

IMPLEMENTAÇÕES

Bubble sort	insertion sort
<pre>void bubbleSort(int arr[], int n) { for (int i = 0; i < n - 1; i++) { bool trocou = false; // Flag para otimizar caso o vetor já esteja ordenado // A cada passo 'i', os últimos 'i' elementos já estão no lugar certo for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) { if (arr[j] > arr[j + 1]) { // Troca manual sem usar std::swap int temp = arr[j]; arr[j] = arr[j + 1]; arr[j + 1] = temp; trocou = true; // Marca que houve alteração } } // Se nenhuma troca aconteceu nesta passagem, o vetor já está ordenado if (!trocou) { break; } } }</pre>	<pre>oid insertionSort(int arr[], int n) { for (int i = 1; i < n; i++) { int chave = arr[i]; // Elemento que vamos inserir na parte ordenada int j = i - 1; // Move os elementos de arr[0..i-1] que são maiores que a chave // para uma posição à frente de sua posição atual while (j >= 0 && arr[j] > chave) { arr[j + 1] = arr[j]; j = j - 1; } // Insere a chave na sua posição correta arr[j + 1] = chave; } }</pre>

selection sort
<pre>void selectionSort(int v[], int n) { for (int i = 0; i < n - 1; i++) { int menor = i; // Procura o menor elemento for (int j = i + 1; j < n; j++) { if (v[j] < v[menor]) menor = j; } // Troca os elementos int aux = v[i]; v[i] = v[menor]; v[menor] = aux; } }</pre>